RHEL 7

SAN hosts and cloud clients

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-sanhost/hu_rhel_79.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

RHEL 7 1
Einsatz von Red hat Enterprise Linux 7.9 mit NetApp ONTAP 1
Einsatz von Red hat Enterprise Linux 7.8 mit NetApp ONTAP 7
Einsatz von Red hat Enterprise Linux 7.7 mit NetApp ONTAP 13
Einsatz von Red hat Enterprise Linux 7.6 mit NetApp ONTAP 20
Einsatz von Red hat Enterprise Linux 7.5 mit NetApp ONTAP 26
Einsatz von Red hat Enterprise Linux 7.4 mit NetApp ONTAP 37
Einsatz von Red hat Enterprise Linux 7.3 mit NetApp ONTAP 42
Einsatz von Red hat Enterprise Linux 7.2 mit NetApp ONTAP 48
Einsatz von Red hat Enterprise Linux 7.1 mit NetApp ONTAP 53
Einsatz von Red hat Enterprise Linux 7.0 mit NetApp ONTAP 60

RHEL 7

Einsatz von Red hat Enterprise Linux 7.9 mit NetApp ONTAP

Installieren der Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

Es wird dringend empfohlen, Linux Unified Host Utilities zu installieren, jedoch nicht zwingend. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.9 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 7.9 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Konfiguration einer All-SAN-Array-Lösung

In allen ASA-Konfigurationen (SAN Array) sind alle Pfade zu einer bestimmten logischen Einheit (LUN) aktiv und optimiert. Das bedeutet, dass I/O gleichzeitig über alle Pfade bedient werden kann, was zu einer besseren Performance führt.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Nicht-ASA-Konfiguration

Für eine nicht-ASA-Konfiguration sollte es zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 7.9 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Datei muss vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie

können jedoch mit dem Befehl eine leere Zero-Byte-Datei erstellen:
`touch /etc/multipath.conf`

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Es sind keine Anforderungen, direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.

Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte.

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit der WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die WWID zu bestimmen:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir Blacklist benötigen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Fügen Sie diese WWID der schwarzen Liste Stanza im hinzu `/etc/multipath.conf`:

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im

Abschnitt Standardeinstellungen, die möglicherweise die Standardeinstellungen überschreiben.

Die folgende Tabelle zeigt den entscheidenden `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in korrigiert werden `multipath.conf` Die speziell für ONTAP LUNs gelten. Wenn dies nicht erfolgt, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem Anbieter des Betriebssystems außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.

Versionshinweise

ASM Mirroring

ASM Spiegelung erfordert möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen, damit ASM ein Problem erkennt und auf eine andere Fehlergruppe umschaltet. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz. Das bedeutet, dass Datensicherung durch das externe Array bereitgestellt

wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Siehe "Oracle-Datenbanken auf ONTAP" Für weitere Informationen.

Einsatz von Red hat Enterprise Linux 7.8 mit NetApp ONTAP

Installieren der Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

Es wird dringend empfohlen, Linux Unified Host Utilities zu installieren, jedoch nicht zwingend. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.8 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 7.8 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Konfiguration einer All-SAN-Array-Lösung

In allen ASA-Konfigurationen (SAN Array) sind alle Pfade zu einer bestimmten logischen Einheit (LUN) aktiv und optimiert. Das bedeutet, dass I/O gleichzeitig über alle Pfade bedient werden kann, was zu einer besseren Performance führt.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Nicht-ASA-Konfiguration

Für eine nicht-ASA-Konfiguration sollte es zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 7.8 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Datei muss vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie

können jedoch mit dem Befehl eine leere Zero-Byte-Datei erstellen:
`touch /etc/multipath.conf`

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Es sind keine Anforderungen, direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.

Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte.

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit der WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die WWID zu bestimmen:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir Blacklist benötigen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Fügen Sie diese WWID der schwarzen Liste Stanza im hinzu `/etc/multipath.conf`:

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im

Abschnitt Standardeinstellungen, die möglicherweise die Standardeinstellungen überschreiben.

Die folgende Tabelle zeigt den entscheidenden `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in korrigiert werden `multipath.conf` Die speziell für ONTAP LUNs gelten. Wenn dies nicht erfolgt, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem Anbieter des Betriebssystems außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.

Versionshinweise

ASM Mirroring

ASM Spiegelung erfordert möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen, damit ASM ein Problem erkennt und auf eine andere Fehlergruppe umschaltet. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz. Das bedeutet, dass Datensicherung durch das externe Array bereitgestellt

wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Siehe "Oracle-Datenbanken auf ONTAP" Für weitere Informationen.

Einsatz von Red hat Enterprise Linux 7.7 mit NetApp ONTAP

Installieren der Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

Es wird dringend empfohlen, Linux Unified Host Utilities zu installieren, jedoch nicht zwingend. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.7 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 7.7 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Konfiguration einer All-SAN-Array-Lösung

In allen ASA-Konfigurationen (SAN Array) sind alle Pfade zu einer bestimmten logischen Einheit (LUN) aktiv und optimiert. Das bedeutet, dass I/O gleichzeitig über alle Pfade bedient werden kann, was zu einer besseren Performance führt.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Nicht-ASA-Konfiguration

Für eine nicht-ASA-Konfiguration sollte es zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 7.7 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Datei muss vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie

können jedoch mit dem Befehl eine leere Zero-Byte-Datei erstellen:
`touch /etc/multipath.conf`

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Es sind keine Anforderungen, direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.

Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte.

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit der WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die WWID zu bestimmen:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir Blacklist benötigen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Fügen Sie diese WWID der schwarzen Liste Stanza im hinzu `/etc/multipath.conf`:

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im

Abschnitt Standardeinstellungen, die möglicherweise die Standardeinstellungen überschreiben.

Die folgende Tabelle zeigt den entscheidenden `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in korrigiert werden `multipath.conf` Die speziell für ONTAP LUNs gelten. Wenn dies nicht erfolgt, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem Anbieter des Betriebssystems außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1258856"	Remote-Ports werden beim Storage Failover in einen blockierten Status auf RHEL7U7 mit Emulex LPe16002 16 GB FC überführt	Remote-Ports können bei Storage-Failover-Vorgängen in einen blockierten Status auf einem RHEL 7.7 Host mit einem LPe16002 16-GB-FC-Adapter überführt werden. Wenn der Storage Node wieder in einen optimalen Zustand versetzt wird, kommen die LIFs ebenfalls hinzu und der Remote-Port-Status sollte „online“ lesen. Gelegentlich wird der Status des Remote-Ports möglicherweise weiterhin als „gesperrt“ oder „nicht vorhanden“ gelesen. Dieser Status kann zu einem „fehlerhaften“ Pfad zu LUNs in der Multipath-Schicht führen.	"1743667"
"1261474"	Remote-Ports werden auf RHEL7U7 mit Emulex LPe32002 32 GB FC im blockierten Zustand versetzt	Remote-Ports können während eines Storage Failover-Betriebs zu einem blockierten Status auf einem RHEL 7.7 Host mit LPe32002 32-GB-FC-Adapter überführt werden. Wenn der Storage Node wieder in einen optimalen Zustand versetzt wird, kommen die LIFs ebenfalls hinzu und der Remote-Port-Status sollte „online“ lesen. Gelegentlich wird der Status des Remote-Ports möglicherweise weiterhin als „gesperrt“ oder „nicht vorhanden“ gelesen. Dieser Status kann zu einem „fehlerhaften“ Pfad zu LUNs in der Multipath-Schicht führen.	"1745995"

Versionshinweise

ASM Mirroring

ASM Spiegelung erfordert möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen, damit ASM ein Problem erkennt und auf eine andere Fehlergruppe umschaltet. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz. Das bedeutet, dass Datensicherung durch das externe Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Siehe "Oracle-Datenbanken auf ONTAP" Für weitere Informationen.

Einsatz von Red hat Enterprise Linux 7.6 mit NetApp ONTAP

Installieren der Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

Es wird dringend empfohlen, Linux Unified Host Utilities zu installieren, jedoch nicht zwingend. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Konfiguration einer All-SAN-Array-Lösung

In allen ASA-Konfigurationen (SAN Array) sind alle Pfade zu einer bestimmten logischen Einheit (LUN) aktiv und optimiert. Das bedeutet, dass I/O gleichzeitig über alle Pfade bedient werden kann, was zu einer besseren Performance führt.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Nicht-ASA-Konfiguration

Für eine nicht-ASA-Konfiguration sollte es zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 7.6 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Datei muss vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch mit dem Befehl eine leere Zero-Byte-Datei erstellen:
`touch /etc/multipath.conf`

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Es sind keine Anforderungen, direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.

Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte.

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit der WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die WWID zu bestimmen:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir Blacklist benötigen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Fügen Sie diese WWID der schwarzen Liste Stanza im hinzu `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt Standardeinstellungen, die möglicherweise die Standardeinstellungen überschreiben.

Die folgende Tabelle zeigt den entscheidenden `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in korrigiert werden `multipath.conf` Die speziell für ONTAP LUNs gelten. Wenn dies nicht erfolgt, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem Anbieter des Betriebssystems außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“

Parameter	Einstellung
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.
"1186754"	Der Remote-Port-Status auf RHEL7U6 mit QLogic QLE2742 Host ist während der Host-Erkennung möglicherweise blockiert	Während der Host-Erkennung kann der Status des FC-Remote-Ports auf RHEL7U6-Hosts mit einem QLogic QLE2742-Adapter in einen blockierten Status eintreten. Diese blockierten Remote Ports können dazu führen, dass die Pfade zu LUNs nicht mehr verfügbar sind. Während des Storage Failover kann die Pfadredundanz reduziert werden und zu einem I/O-Ausfall führen. Sie können den Status des Remote-Ports überprüfen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:# CAT /sys/class/fc_Remote_Ports/rport-*/Port_State	"1628039"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1190698"	Der Remote-Portstatus auf RHEL7U6 mit QLogic QLE2672 Host ist während eines Storage Failover-Betriebs möglicherweise blockiert	FC-Remote-Ports können auf Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7U6 mit dem QLogic QLE2672-Host bei Storage-Failover-Vorgängen blockiert werden. Da bei einem Ausfall eines Storage-Node die logischen Schnittstellen ausfallen, setzen die Remote-Ports den Status des Storage-Node auf „gesperrt“. Wenn der Storage-Node wieder in seinen optimalen Status wechselt, werden auch die logischen Schnittstellen angezeigt, und die Remote-Ports sollten online sein. Allerdings ist die abgelegene Portsmicht immer noch blockiert. Dieser blockierte Status wird als fehlerhaft für LUNS auf der Multipath-Ebene registriert. Sie können den Status der Remote-Ports mit dem folgenden Befehl überprüfen:# CAT /sys/class/fc_Remote_Ports/rport-*/Port_State	"1643459"

Versionshinweise

ASM Mirroring

ASM Spiegelung erfordert möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen, damit ASM ein Problem erkennt und auf eine andere Fehlergruppe umschaltet. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz. Das bedeutet, dass Datensicherung durch das externe Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Siehe "Oracle-Datenbanken auf ONTAP" Für weitere Informationen.

Einsatz von Red hat Enterprise Linux 7.5 mit NetApp ONTAP

Installieren der Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist,

verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

Es wird dringend empfohlen, Linux Unified Host Utilities zu installieren, jedoch nicht zwingend. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.5 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 7.5 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Konfiguration einer All-SAN-Array-Lösung

In allen ASA-Konfigurationen (SAN Array) sind alle Pfade zu einer bestimmten logischen Einheit (LUN) aktiv und optimiert. Das bedeutet, dass I/O gleichzeitig über alle Pfade bedient werden kann, was zu einer besseren Performance führt.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Nicht-ASA-Konfiguration

Für eine nicht-ASA-Konfiguration sollte es zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht

optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 7.5 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Datei muss vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch mit dem Befehl eine leere Zero-Byte-Datei erstellen:
`touch /etc/multipath.conf`

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Es sind keine Anforderungen, direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.

Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte.

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit der WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die WWID zu bestimmen:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir Blacklist benötigen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Fügen Sie diese WWID der schwarzen Liste Stanza im hinzu `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt Standardeinstellungen, die möglicherweise die Standardeinstellungen überschreiben.

Die folgende Tabelle zeigt den entscheidenden `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in korrigiert werden `multipath.conf` Die speziell für ONTAP LUNs gelten. Wenn dies nicht erfolgt, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem Anbieter des Betriebssystems außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“

Parameter	Einstellung
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1139053"	Kernel-Störung tritt bei RHEL7.5 mit QLogic QLE2672 16 GB FC beim Storage Failover-Betrieb auf	Während Storage Failover-Vorgänge auf dem RHEL7U5 Kernel mit QLogic QLE2672 16 GB Fibre Channel Host Bus Adapter, tritt die Kernel-Störung aufgrund einer Panic im Kernel auf. Die Kernel-Panic bewirkt einen Neustart von RHEL 7.5, was zu einer Applikationsunterbrechung führt. Wenn kdump konfiguriert ist, generiert die Kernel-Panic die vmcore-Datei unter dem Verzeichnis /var/crash/Directory. Die vmcore-Datei wird verwendet, um die Ursache des Fehlers zu verstehen. In diesem Fall wurde die Panik im Modul „get_next_timer_Interrupt +440“ beobachtet, das in der vmcore-Datei mit der folgenden Zeichenfolge angemeldet ist: " [Ausnahme RIP: Get_next_timer_Interrupt+ 440]" nach der Kernel-Störung können Sie das Betriebssystem wiederherstellen, indem Sie das Host-Betriebssystem neu starten und die Anwendung nach Bedarf neu starten.	"1542564"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1138536"	Kernel-Störung tritt bei RHEL7U5 mit QLogic QLE2742 32 GB FC während eines Storage Failover-Betriebs auf	Während Storage Failover-Vorgänge auf dem Red hat Enterprise Linux (RHEL) RHEL7U5 Kernel mit QLogic QLE2742 HBA treten Kernel-Unterbrechungen aufgrund einer Panikmache im Kernel auf. Die Kernel-Panic führt zu einem Neustart des Betriebssystems, was zu einer Anwendungsunterbrechung führt. Wenn kdump konfiguriert ist, generiert die Kernel-Panic die vmcore-Datei unter dem Verzeichnis /var/crash/. Wenn der Kernel eine Panik gibt, können Sie die vmcore-Datei verwenden, um den Grund für den Ausfall zu ermitteln. Das folgende Beispiel zeigt eine Panik im bget_next_timer_Interrupt +440b Modul. Die Panik wird in der vmcore-Datei mit der folgenden Zeichenfolge protokolliert: " [Ausnahme-RIP: Get_next_Timer_Interrupt +440]" Sie können das Betriebssystem wiederherstellen, indem Sie das Host-Betriebssystem neu starten und die Anwendung nach Bedarf neu starten.	"1541972"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1148090"	Kernel-Störung tritt bei RHEL 7.5 mit QLogic QLE2742 32 GB FC HBA bei Storage Failover-Vorgängen auf	Bei Storage Failover-Vorgängen auf dem Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.5 Kernel mit einem QLogic QLE2742 Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA) tritt eine Kernel-Störung auf, da eine Panik im Kernel auftritt. Die Kernel-Panic bewirkt einen Neustart von RHEL 7.5, was zu einer Applikationsunterbrechung führt. Wenn der kdump-Mechanismus aktiviert ist, generiert die Kernel Panic eine vmcore-Datei im Verzeichnis /var/crash/. Sie können die vmcore-Datei analysieren, um die Ursache der Panik zu ermitteln. Wenn in dieser Instanz ein Storage Failover mit dem QLogic QLE2742 HBA-Ereignis auftritt, ist das Modul „native_warteschlange_spin_lock_langsampath+464 “ betroffen. Sie können das Ereignis in der vmcore-Datei finden, indem Sie die folgende Zeichenfolge finden: „ [Ausnahme-RIP: Native_quined_Spin_Lock_langsampath+464]“ nach der Kernel-Störung können Sie das Host-Betriebssystem neu starten und das Betriebssystem wiederherstellen. Anschließend können Sie die Anwendungen nach Bedarf neu starten.	"1559050"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1146898"	Bei einem Storage Failover tritt bei RHEL 7.5 mit Emulex HBAs eine Kernelunterbrechung auf	Bei Storage Failover-Vorgängen auf einem Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.5 System mit Emulex LPe32002-M2 32-GB FC-Host-Bus-Adaptern (HBAs) tritt eine Störung des Kernels auf. Die Kernel-Störung verursacht einen Neustart des Betriebssystems, was wiederum zu einer Anwendungsunterbrechung führt. Wenn Sie kdump konfigurieren, generiert die Kernel-Störung die vmcore-Datei im Verzeichnis /var/crash/. Sie können die Ursache des Fehlers in der vmcore-Datei ermitteln. Im folgenden Beispiel sehen Sie die Störung im Modul „lpfc_hba_clean_txcmplq+368“. Diese Störung wird in der vmcore-Datei mit der folgenden Zeichenfolge protokolliert: „ [Ausnahme-RIP: Lpfc_hba_clean_txcmplq+368]“ nach der Kernel-Störung, starten Sie das Host-Betriebssystem neu, um das Betriebssystem wiederherzustellen. Applikation nach Bedarf neu starten.	"1554777"

Versionshinweise

ASM Mirroring

ASM Spiegelung erfordert möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen, damit ASM ein Problem erkennt und auf eine andere Fehlergruppe umschaltet. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz. Das bedeutet, dass Datensicherung durch das externe Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Siehe "Oracle-Datenbanken auf ONTAP" Für weitere Informationen.

Einsatz von Red hat Enterprise Linux 7.4 mit NetApp ONTAP

Installieren der Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

Es wird dringend empfohlen, Linux Unified Host Utilities zu installieren, jedoch nicht zwingend. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.4 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 7.4 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Konfiguration einer All-SAN-Array-Lösung

In allen ASA-Konfigurationen (SAN Array) sind alle Pfade zu einer bestimmten logischen Einheit (LUN) aktiv und optimiert. Das bedeutet, dass I/O gleichzeitig über alle Pfade bedient werden kann, was zu einer besseren Performance führt.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Nicht-ASA-Konfiguration

Für eine nicht-ASA-Konfiguration sollte es zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 7.4 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Datei muss vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch mit dem Befehl eine leere Zero-Byte-Datei erstellen:
`touch /etc/multipath.conf`

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Es sind keine Anforderungen, direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.

Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte.

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit der WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die WWID zu bestimmen:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir Blacklist benötigen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Fügen Sie diese WWID der schwarzen Liste Stanza im hinzu `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt Standardeinstellungen, die möglicherweise die Standardeinstellungen überschreiben.

Die folgende Tabelle zeigt den entscheidenden `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in korrigiert werden `multipath.conf` Die speziell für ONTAP LUNs gelten. Wenn dies nicht erfolgt, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem Anbieter des Betriebssystems außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“

Parameter	Einstellung
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.

Versionshinweise

ASM Mirroring

ASM Spiegelung erfordert möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen, damit ASM ein Problem erkennt und auf eine andere Fehlergruppe umschaltet. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz. Das bedeutet, dass Datensicherung durch das externe Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Siehe "Oracle-Datenbanken auf ONTAP" Für weitere Informationen.

Einsatz von Red hat Enterprise Linux 7.3 mit NetApp ONTAP

Installieren der Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

Es wird dringend empfohlen, Linux Unified Host Utilities zu installieren, jedoch nicht zwingend. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.

2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 7.3 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Konfiguration einer All-SAN-Array-Lösung

In allen ASA-Konfigurationen (SAN Array) sind alle Pfade zu einer bestimmten logischen Einheit (LUN) aktiv und optimiert. Das bedeutet, dass I/O gleichzeitig über alle Pfade bedient werden kann, was zu einer besseren Performance führt.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Nicht-ASA-Konfiguration

Für eine nicht-ASA-Konfiguration sollte es zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 7.3 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Datei muss vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch mit dem Befehl eine leere Zero-Byte-Datei erstellen:
`touch /etc/multipath.conf`

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Es sind keine Anforderungen, direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.

Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte.

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit der WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die WWID zu bestimmen:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir Blacklist benötigen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Fügen Sie diese WWID der schwarzen Liste Stanza im hinzu `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt Standardeinstellungen, die möglicherweise die Standardeinstellungen überschreiben.

Die folgende Tabelle zeigt den entscheidenden `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in korrigiert werden `multipath.conf` Die speziell für ONTAP LUNs gelten. Wenn dies nicht erfolgt, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem Anbieter des Betriebssystems außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“

Parameter	Einstellung
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

Es gibt keine bekannten Probleme für RHEL 7.3.

Versionshinweise

ASM Mirroring

ASM Spiegelung erfordert möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen, damit ASM ein Problem erkennt und auf eine andere Fehlergruppe umschaltet. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz. Das bedeutet, dass Datensicherung durch das externe Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Siehe "Oracle-Datenbanken auf ONTAP" Für weitere Informationen.

Einsatz von Red hat Enterprise Linux 7.2 mit NetApp ONTAP

Installieren der Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

Es wird dringend empfohlen, Linux Unified Host Utilities zu installieren, jedoch nicht zwingend. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.2 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 7.2 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Konfiguration einer All-SAN-Array-Lösung

In allen ASA-Konfigurationen (SAN Array) sind alle Pfade zu einer bestimmten logischen Einheit (LUN) aktiv und optimiert. Das bedeutet, dass I/O gleichzeitig über alle Pfade bedient werden kann, was zu einer besseren Performance führt.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Nicht-ASA-Konfiguration

Für eine nicht-ASA-Konfiguration sollte es zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 7.2 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Datei muss vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie

können jedoch mit dem Befehl eine leere Zero-Byte-Datei erstellen:
`touch /etc/multipath.conf`

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Es sind keine Anforderungen, direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.

Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte.

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit der WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die WWID zu bestimmen:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir Blacklist benötigen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Fügen Sie diese WWID der schwarzen Liste Stanza im hinzu `/etc/multipath.conf`:

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im

Abschnitt Standardeinstellungen, die möglicherweise die Standardeinstellungen überschreiben.

Die folgende Tabelle zeigt den entscheidenden `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in korrigiert werden `multipath.conf` Die speziell für ONTAP LUNs gelten. Wenn dies nicht erfolgt, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem Anbieter des Betriebssystems außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

Es gibt keine bekannten Probleme für RHEL 7.2.

Versionshinweise

ASM Mirroring

ASM Spiegelung erfordert möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen, damit ASM ein Problem erkennt und auf eine andere Fehlergruppe umschaltet. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz. Das bedeutet, dass Datensicherung durch das externe Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Siehe "Oracle-Datenbanken auf ONTAP" Für weitere Informationen.

Einsatz von Red hat Enterprise Linux 7.1 mit NetApp ONTAP

Installieren der Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

Es wird dringend empfohlen, Linux Unified Host Utilities zu installieren, jedoch nicht zwingend. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren

oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.1 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 7.1 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Konfiguration einer All-SAN-Array-Lösung

In allen ASA-Konfigurationen (SAN Array) sind alle Pfade zu einer bestimmten logischen Einheit (LUN) aktiv und optimiert. Das bedeutet, dass I/O gleichzeitig über alle Pfade bedient werden kann, was zu einer besseren Performance führt.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Nicht-ASA-Konfiguration

Für eine nicht-ASA-Konfiguration sollte es zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 7.1 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Datei muss vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch mit dem Befehl eine leere Zero-Byte-Datei erstellen:
`touch /etc/multipath.conf`

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Es sind keine Anforderungen, direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.

Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte.

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit der WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die WWID zu bestimmen:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir Blacklist benötigen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Fügen Sie diese WWID der schwarzen Liste Stanza im hinzu `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt Standardeinstellungen, die möglicherweise die Standardeinstellungen überschreiben.

Die folgende Tabelle zeigt den entscheidenden `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in korrigiert werden `multipath.conf` Die speziell für ONTAP LUNs gelten. Wenn dies nicht erfolgt, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem Anbieter des Betriebssystems außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“

Parameter	Einstellung
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"799323"	Emulex FCoE (OCe102-FX-D) Host-Hängezustand oder Pfadausfälle während des I/O-Betriebs beim Storage Failover	Beim I/O mit Storage Failover-Operationen können Sie beispielsweise einen Host- oder Pfadausfall auf dem Emulex 10G FCoE-Host (OCe102-FX-D) beobachten. In solchen Szenarien wird die folgende Meldung angezeigt: "Der Pufferpool des Treibers ist leer, E/A-Bus und SCSI Layer I/O-Abort-Anforderungsstatus"	"1061755"
"836875"	Beim Booten eines RHEL 7.0 Betriebssystems, das auf einer iSCSI Multipath LUN installiert ist, werden IP-Adressen nicht immer zugewiesen	Wenn Sie den root(/) auf einer iSCSI Multipath-LUN installieren, wird die IP-Adresse für die Ethernet-Schnittstellen in der Kernel-Befehlszeile angegeben, so dass die IP-Adressen vor dem Start des iSCSI-Dienstes zugewiesen werden. Dracut kann jedoch vor dem Start des iSCSI-Dienstes nicht allen Ethernet-Ports IP-Adressen zuweisen. Dies führt dazu, dass die iSCSI-Anmeldung an Schnittstellen ohne IP-Adressen fehlschlägt. Sie werden feststellen, dass der iSCSI-Dienst mehrmals versucht, sich anzumelden, was zu einer Verzögerung beim Starten des Betriebssystems führt.	"1114966"

Versionshinweise

ASM Mirroring

ASM Spiegelung erfordert möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen, damit ASM ein Problem erkennt und auf eine andere Fehlergruppe umschaltet. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz. Das bedeutet, dass Datensicherung durch das externe Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Siehe "Oracle-

Datenbanken auf ONTAP" Für weitere Informationen.

Einsatz von Red hat Enterprise Linux 7.0 mit NetApp ONTAP

Installieren der Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

Es wird dringend empfohlen, Linux Unified Host Utilities zu installieren, jedoch nicht zwingend. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.0 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 7.0 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Konfiguration einer All-SAN-Array-Lösung

In allen ASA-Konfigurationen (SAN Array) sind alle Pfade zu einer bestimmten logischen Einheit (LUN) aktiv und optimiert. Das bedeutet, dass I/O gleichzeitig über alle Pfade bedient werden kann, was zu einer besseren Performance führt.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Nicht-ASA-Konfiguration

Für eine nicht-ASA-Konfiguration sollte es zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 7.0 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Datei muss vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie

können jedoch mit dem Befehl eine leere Zero-Byte-Datei erstellen:
`touch /etc/multipath.conf`

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Es sind keine Anforderungen, direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.

Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte.

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit der WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die WWID zu bestimmen:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir Blacklist benötigen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Fügen Sie diese WWID der schwarzen Liste Stanza im hinzu `/etc/multipath.conf`:

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im

Abschnitt Standardeinstellungen, die möglicherweise die Standardeinstellungen überschreiben.

Die folgende Tabelle zeigt den entscheidenden `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in korrigiert werden `multipath.conf` Die speziell für ONTAP LUNs gelten. Wenn dies nicht erfolgt, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem Anbieter des Betriebssystems außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"844417"	Emulex 16G FC-Host (LPe16002B-M6) stürzt während I/O mit Storage Failover-Vorgänge ab	Möglicherweise beobachten Sie einen 16-Gbit-FC-Emulex (LPe16002B-M6)-Host-Absturz während der I/O bei Storage Failover-Vorgängen.	"1131393"
"811587"	Emulex 16G FC-Host (LPe16002B-M6) stürzt während I/O mit Storage Failover-Vorgänge ab	Möglicherweise beobachten Sie einen 16-Gbit-FC-Emulex (LPe16002B-M6)-Host-Absturz während der I/O bei Storage Failover-Vorgängen.	"1079735"
"803071"	Emulex 16G FC-Host (LPe16002B-M6) stürzt während I/O mit Storage Failover-Vorgänge ab	Möglicherweise beobachten Sie einen 16-Gbit-FC-Emulex (LPe16002B-M6)-Host-Absturz während der I/O bei Storage Failover-Vorgängen.	"1067895"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"820163"	QLogic Host-Hängevorgänge oder Pfadausfälle während der I/O-Vorgänge bei Storage Failover-Vorgängen	Beim Storage-Failover können Sie beispielsweise einen Host-Hang oder Pfadausfälle auf dem QLogic Host während der I/O beobachten. In solchen Szenarien sehen Sie möglicherweise die folgende Meldung: "Mailbox cmd timeout aufgetreten, cmd=0x54, mb[0]=0x54 und Firmware-Dump gespeichert in Temp Buffer" Meldungen, die zu Host Hung/Pfad Fehler führt.	"1090378"
"799323"	Emulex FCoE (OCe102-FX-D) Host-Hängezustand oder Pfadausfälle während des I/O-Betriebs beim Storage Failover	Beim I/O mit Storage Failover-Operationen können Sie beispielsweise einen Host- oder Pfadausfall auf dem Emulex 10G FCoE-Host (OCe102-FX-D) beobachten. In solchen Szenarien sehen Sie möglicherweise die folgende Meldung: "Der Pufferpool des Treibers ist leer, IO-busied und SCSI Layer I/O-Abort-Anforderungsstatus", was zu Host Hung/Pfad-Ausfällen führt.	"1061755"
"849212"	Emulex 16G FC (LPe16002B-M6) Host-Hängefehler oder Pfadausfälle werden während des I/O-Betriebs beim Storage Failover beobachtet	Sie können beim I/O-Betrieb des Storage Failover einen Host-Hang oder Pfadfehler auf einem Emulex 16G FC-Host (LPe16002B-M6) beobachten. In solchen Szenarien sehen Sie möglicherweise die folgende Meldung: "RSCN Timeout Data und iotag x1301 ist außerhalb des zulässigen Bereichs: max iotag" Meldungen, die zu Host Hung/Pfad-Ausfällen führen.	"1109274"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"836800"	Anaconda zeigt eine Fehlermeldung bei iSCSI-Login an, obwohl die Anmeldungen während der Installation von RHEL 7.0 OS erfolgreich waren	Wenn Sie den root(/) auf einer iSCSI Multipath-LUN installieren, wird die IP-Adresse für die Ethernet-Schnittstellen in der Kernel-Befehlszeile angegeben, so dass die IP-Adressen vor dem Start des iSCSI-Dienstes zugewiesen werden. Dracut kann jedoch vor dem Start des iSCSI-Dienstes nicht allen Ethernet-Ports IP-Adressen zuweisen. Dies führt dazu, dass die iSCSI-Anmeldung an Schnittstellen ohne IP-Adressen fehlschlägt. Sie werden feststellen, dass der iSCSI-Dienst mehrmals versucht, sich anzumelden, was zu einer Verzögerung beim Starten des Betriebssystems führt.	"1114966"
"836875"	Beim Booten eines RHEL 7.0 Betriebssystems, das auf einer iSCSI Multipath LUN installiert ist, werden IP-Adressen nicht immer zugewiesen	Wenn Sie RHEL 7.0 installieren, zeigt der Anaconda-Installationsbildschirm an, dass die iSCSI-Anmeldung bei mehreren Ziel-IPs fehlgeschlagen ist, obwohl die iSCSI-Anmeldungen erfolgreich sind. Anaconda zeigt die folgende Fehlermeldung an: „Knotenanmeldung fehlgeschlagen“ Sie beobachten diesen Fehler nur, wenn Sie mehrere Ziel-IPs für die iSCSI-Anmeldung auswählen. Sie können die OS-Installation fortsetzen, indem Sie auf die Schaltfläche „OK“ klicken. Dieser Fehler erschwert entweder die iSCSI- oder die RHEL 7.0 OS-Installation nicht.	"1114820"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"836657"	Anaconda fügt kein Bootdev Argument in der Kernel cmd Zeile hinzu, um die IP-Adresse für RHEL 7.0 OS festzulegen, die auf iSCSI Multipath LUN installiert sind	Anaconda fügt kein Boot-Argument in die Kernel-Befehlszeile hinzu, in der Sie die IPv4-Adresse während der RHEL 7.0 OS Installation auf einer iSCSI Multipath LUN festlegen. Dadurch wird verhindert, dass einer der Ethernet-Schnittstellen IP-Adressen zugewiesen werden, die für die Einrichtung von iSCSI-Sitzungen mit dem Speichersubsystem während des RHEL 7.0-Starts konfiguriert wurden. Da iSCSI-Sitzungen nicht eingerichtet sind, wird die Root-LUN nicht erkannt, wenn das Betriebssystem gebootet wird und somit das Booten des OS fehlschlägt.	"1114464"

Versionshinweise

ASM Mirroring

ASM Spiegelung erfordert möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen, damit ASM ein Problem erkennt und auf eine andere Fehlergruppe umschaltet. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz. Das bedeutet, dass Datensicherung durch das externe Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Siehe "Oracle-Datenbanken auf ONTAP" Für weitere Informationen.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.